1. Sea $X = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y sea Y la rotación de X por un giro de $75°$. Si $\|Y\| = \sqrt{t}$, halle el valor de t.

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores linealmente independientes del plano, y sea $X = 3A + (-2)B$. Si la paralela a $\mathcal{L}_B$ que pasa por X corta a $\mathcal{L}_A$ en el punto $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, halle el valor de $z_1 + z_2$.

3. Sean $X = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y Y un vector del plano con $\|Y\| = 3$. Halle el mayor valor posible de $(X \cdot Y)^2$.

4. Sea $U \neq 0$ un vector del plano y sean $X = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vectores tales que $P_U(X) = 0$ y $P_U(Y) = 0$. Si $y_1 = -8$, halle el valor de $y_1 + y_2$.

5. Considere los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Se sabe que $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = rA + sB + tC$, con $|r| = 2$, $|s| = 3$, $|t| = 5$ y además

- rA está en el semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_U$ mirando en el sentido de U.
- sB está en el semiplano a la derecha de $\mathcal{L}_U$ mirando en el sentido de $U^{\perp}$.
- U está en el semiplano a la derecha de $\mathcal{L}_C$ mirando en el sentido de tC.

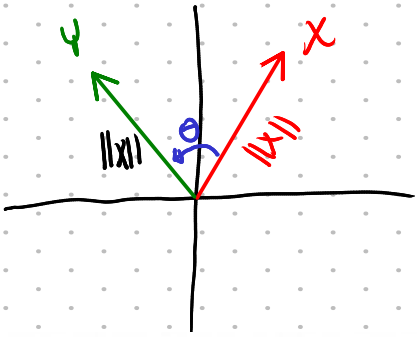
¿Cuál es la suma de las componentes de X?

6. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $V = \begin{pmatrix} -7 \\ v_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de tD por U, halle el valor de t.

7. Sean $A = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $C \cdot A = -8$ y $W \cdot A = -7$, halle el valor de $D \cdot A$.

8. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Sea $P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$ un punto de $\mathcal{L}_D$ tal que $\operatorname{dist}(O,P) = 15$ y $(-1)\operatorname{sen}(\angle AOP) > 0$. Halle el valor de $p_1 + p_2$.

1. Sea $X = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y sea Y la rotación de X por un giro de $75°$. Si $\|Y\| = \sqrt{t}$, halle el valor de t.



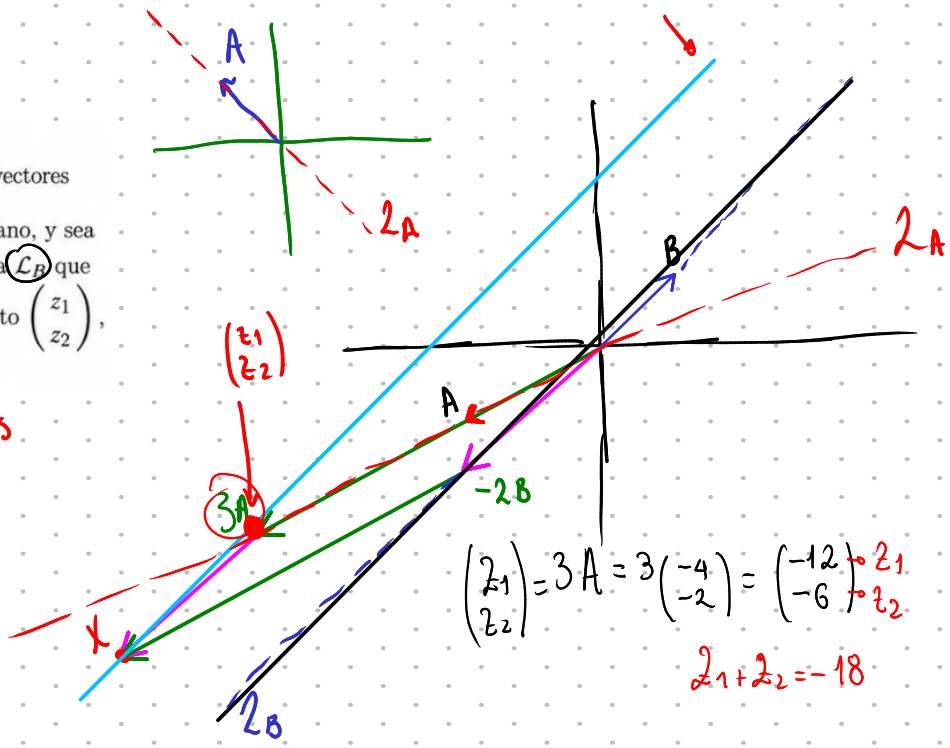
$\|Y\| = \|X\| = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$

$t = 34$

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores linealmente independientes del plano, y sea $X = 3A + (-2)B$. Si la paralela a $\mathcal{L}_B$ que pasa por X corta a $\mathcal{L}_A$ en el punto $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, halle el valor de $z_1 + z_2$.



Paralelas



$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 3A = 3\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \to z_1 \\ \to z_2 \end{matrix}$

$z_1 + z_2 = -18$

3. Sean $X = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y Y un vector del plano con $\|Y\| = 3$. Halle el mayor valor posible de $(X \cdot Y)^2$.

$\|X\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$

P. punto → Coordenadas

→ Formula $X \cdot Y = \|X\| \, \|Y\| \cos\theta$

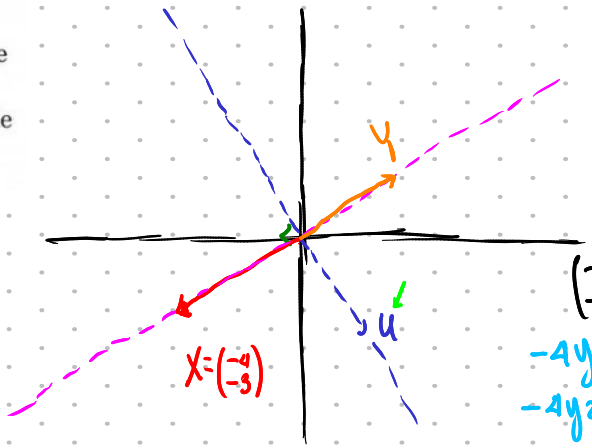
$\cos\theta \to [-1, 1]$

$X \cdot Y = \sqrt{5} \cdot 3(1)$

$X \cdot Y = 3\sqrt{5}$

$(X \cdot Y)^2 = (3\sqrt{5})^2 = 3^2 \sqrt{5}^2 = 9 \cdot 5 = 45$

4. Sea $U \neq 0$ un vector del plano y sean $X = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vectores tales que $P_U(X) = 0$ y $P_U(Y) = 0$. Si $y_1 = -8$, halle el valor de $y_1 + y_2$.



X y Y son 2D

$X \times Y = 0$

$Y = rX$

$\begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -8 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$

$-4y_2 - 24 = 0$

$-4y_2 = 24 \to y_2 = -6$

$P_U X = 0 \sim X$ y U son ortogonales

$P_U Y = 0 \sim Y$ y U son ortogonales

$Y = \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \end{pmatrix}$ $y_1 + y_2 = -14$

5. Considere los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Se sabe que $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = rA + sB + tC$, con $|r| = 2$, $|s| = 3$, $|t| = 5$ y además

- rA está en el semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_U$ mirando en el sentido de U.
- sB está en el semiplano a la derecha de $\mathcal{L}_U$ mirando en el sentido de $U^{\perp}$.
- U está en el semiplano a la derecha de $\mathcal{L}_C$ mirando en el sentido de tC.

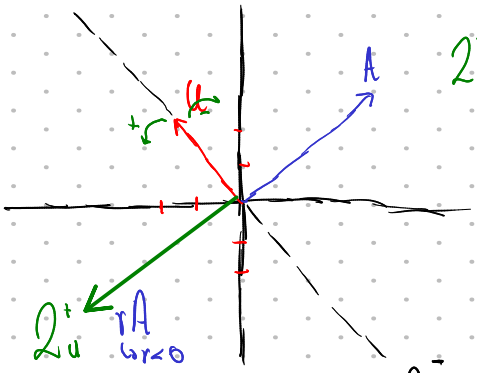
¿Cuál es la suma de las componentes de X?

$|r| = 2 \rightarrow r = 2$ o $r = -2$

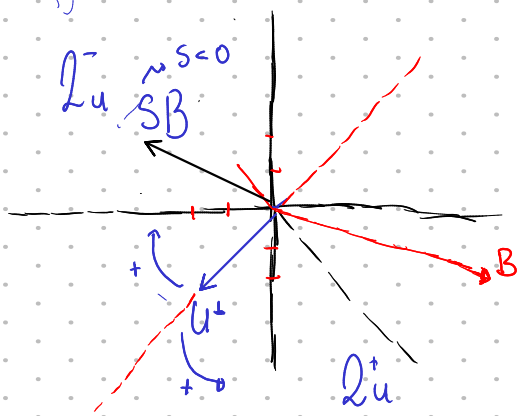
$|s| = 3 \rightarrow s = -3$ o $s = 3$

$|t| = 5 \rightarrow t = 5$ o $t = -5$

$U = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\quad U^{\perp} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$



$rA \in 2^{-}u$



$sB \in 2^{-}u^{\perp}$

$U \in 2_C^{-} \rightarrow U \in 2_{tC}^{-}$ ✓

$(tC)^{\perp} \cdot U < 0 \rightarrow tC^{\perp} \cdot U < 0$

$t\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}^{\perp} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} < 0$

$t\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} < 0$ ~ Negativo

$t(8 - 4) < 0 \sim t(4) < 0$

$t < 0$

e $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = rA + sB + tC,$ $\quad X = -2\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -10 \\ -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -18 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ -20 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -18 \\ -20 \end{pmatrix}$ $\quad R/ -38$ ✓

6. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ vectores del plano.

Si $V = \begin{pmatrix} -7 \\ v_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de tD por U, halle el valor de t.

V es la traslación de tD por U

$V = tD + U \rightarrow \begin{pmatrix} -7 \\ v_2 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -7 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t - 5 \\ -4t + 9 \end{pmatrix} \rightarrow x = x \quad -7 = -2t - 5$

$-2 = -2t \rightarrow t = 1$

7. Sean $A = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano.

Si $C \cdot A = -8$ y $W \cdot A = -7$, halle el valor de $D \cdot A$.

$C \cdot A = -8$ $\quad W \cdot A = -7$

$D \cdot A$

$C \cdot A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x - 2y = -8$

$W \cdot A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x - y = -7$

$-1y = -1$

$y = 1$

$x - 1 = -7$

$x = -6$

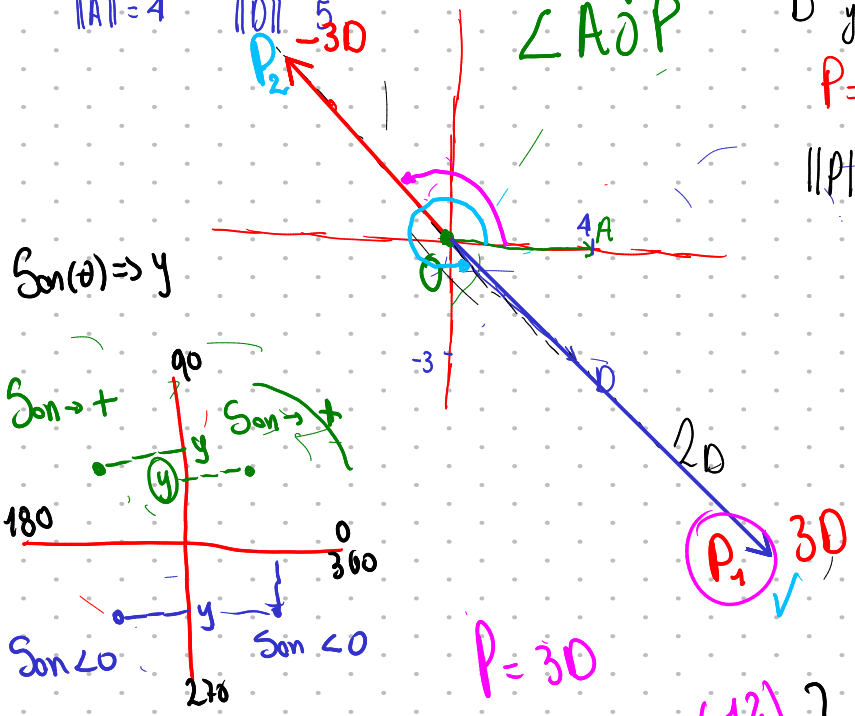
$A = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$

$D \cdot A = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix} = 12 + 1 = 13$

8. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Sea $P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$ un punto de $\mathcal{L}_D$ tal que $\text{dist}(O, P) = 15$ y $(-1)\,\text{sen}(\angle AOP) > 0$. Halle el valor de $p_1 + p_2$.

$\|A\| = 4$ $\quad \|D\| = 5$

$\angle AOP$



D y P son 2D $\quad \|P\| = 15$

$P = \gamma D$ $\quad P = 3D$ $\quad P = -3D$

$\|P\| = 15 = \gamma \|5\|$

$\gamma = 3$ $\quad \gamma = -3$

$-1\,\text{Sen}(\angle AOP) > 0$

$\text{Sen}(\angle AOP) < 0$

$[180, 360]^\circ$

$\text{Sen}(\theta) \Rightarrow y$

$P = 3D$

$P = 3\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -9 \end{pmatrix}$ $\quad p_1 + p_2 = 3$

